공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2014 - 107호 2014. 5. 19.

사 건 번 호 2013부사0531

사 건 명 한국수력원자력(주) 발주 냉각·순환계통 원자력기자재 구매입찰 참가 4개사의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 강진중공업 주식회사
김해시 한림면 장방로 56
대표이사 고○○[1)]

2. 대동피아이 주식회사
부산 기장군 장안읍 좌천로 40-6
대표이사 문○○

3. 황○○(○○○○○ 대표)
부산 기장군 ○○읍

4. 한○○(ㅁㅁㅁㅁ 대표)
부산 사상구 ○○동

심의종결일 2014. 4. 4.

---

1) 이 사건 입찰기간 중 강진중공업의 대표이사는 차○○이며, 이후 고○○가 대표이사로 등재되었다

주 문

1. 피심인들은 한국수력원자력 주식회사가 발주한 냉각·순환계통 원자력기자재 구매입찰에 참가함에 있어 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 공동으로 결정하는 것과 같이 냉각·순환계통 원자력기자재 구매입찰시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 합계 286,000,000원

(1) 강진중공업 주식회사	:	219,000,000원
(2) 대동피아이 주식회사	:	52,000,000원
(3) 황○○	:	6,000,000원
(4) 한○○	:	9,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 강진중공업 주식회사, 대동피아이 주식회사, 황○○(○○○○○ 대표), 한○○(ㅁㅁㅁㅁ 대표)(이하 각 피심인을 지칭함에 있어 법인사업자의 경우 '주식회사' 용어는 생략하며, 개인사업자의 경우 상호명으로 칭한다)은 펌프, 밸브 등 원자력기자재 관련 제조 및 설치업 등을 영위하는 자들로서 각각 독점규제 및

공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당한다.

나. 피심인들의 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 일 반 현 황

(2012. 12. 31. 기준, 단위 : 백만원, 명)

업체명	설립일자	매출액			종업원수
		2010	2011	2012	
강진중공업	2002.6.1.	7,160	10,336	3,569	23
대동피아이	2006.12.12.	1,532	1,353	1,125	9
ㅇㅇㅇㅇㅇ	1995.2.15.	10,217	3,059	230	6
ㅁㅁㅁㅁ	1990.10.20.	2,621	3,700	381	3

* 자료출처 : 피심인 제출자료 및 KISLINE 자료

다. 시장구조 및 실태

1) 원자력산업분야 개요

3 우리나라는 부존자원의 부족으로 1960년대에 해외 석유의존도가 높았으나, 1970년대 수차례의 석유위기를 겪으면서 탈유전원(脫油電源) 개발계획을 본격적으로 추진하여 원자력발전을 주력 전력원으로 개발해왔다.

4 현재 고리, 월성, 영광, 울진지역에 총 23개의 원자력발전소가 운영 중에 있으며 2012년 기준 전체 발전량의 29.8%를 생산하고 있다. 국내 원자력발전소의 구체적인 운영현황은 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 국내 원자력발전소 운영현황

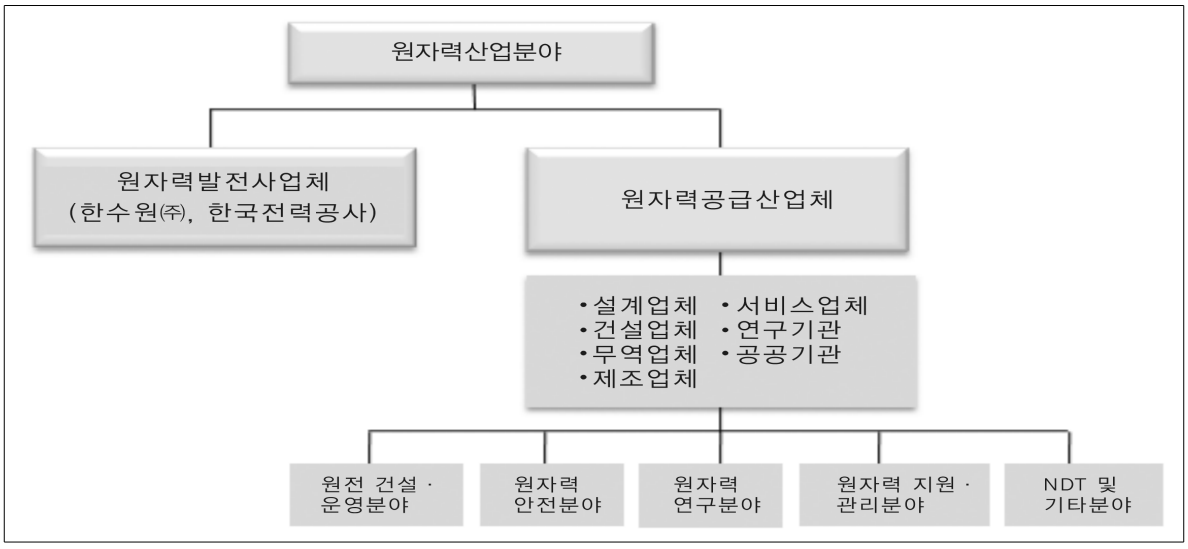
발전소명		위치	설비용량(MWe)	2012발전량실적(MWh)	노형[2]
고리	#1	부산 기장군	587	2,699,989	가압경수로(PWR)
	#2		650	5,008,400	
	#3		950	7,146,838	
	#4		950	9,160,337	
신고리	#1		1,000	7,455,109	
	#2		1,000	5,703,367	
월성	#1	경북 경주시	678,683	4,287,645	가압중수로(PHWR)
	#2		700	5,786,755	
	#3		700	5,655,168	
	#4		700	6,316,592	
신월성	#1		1,000	0	가압경수로(PWR)
한빛	#1	전남 영광군	950	8,039,727	가압경수로(PWR)
	#2		950	8,735,939	
	#3		1,000	7,310,494	
	#4		1,000	8,103,551	
	#5		1,000	6,624,148	
	#6		1,000	7,664,944	
한울	#1	경북 울진군	950	6,930,343	가압경수로(PWR)
	#2		950	8,717,777	
	#3		1,000	6,377,935	
	#4		1,000	0	
	#5		1,000	9,238,073	
	#6		1,000	8,118,433	

* MWe(Mega Watt electric), MWh(Mega Watt hour)
* 자료출처 : 한국수력원자력 주식회사 자료

5 원자력산업분야는 한국수력원자력 주식회사(이하 '한수원'이라 한다), 한국전력공사의 원전수출사업 등 원자력발전사업체와 원자력공급산업체로 구분할 수 있으며, 원자력공급산업체는 원자력산업에 직간접으로 관련이 있는 산업체, 연구·공공기관으로서 업종별로는 설계업, 건설업, 제조업, 서비스업, 무역업, 연구·공공기관으로 분류된다.

2) 가압경수로(Pressurized Water Reactor)는 저농축우라늄(우라늄-235 함유율 4~5%)을 연료로 사용하며 냉각재와 핵분열 연쇄반응이 잘 일어날 수 있도록 중성자의 속도를 늦춰주는 감속재로서 일반물(H2O)을 사용하는 수직형태의 원자로이며, 가압중수로(Pressurized Heavy Water Reactor)는 천연우라늄(우라늄-235 함유율 0.27%)을 연료로 사용하며 감속재로서 중수(D2O)를 사용하는 원자로를 말한다.

<표 3> 원자력산업분야 분류



* 자료출처 : 2011년도 제17회 원자력산업실태조사 보고서(2013, 교육과학기술부)

2) 냉각·순환계통 원자력기자재시장 현황 및 실태

가) 전체 원자력기자재 시장 현황

6 원자력기자재산업과 관련된 사업체는 약 345개로 파악되며 중소기업이 대부분을 차지한다. 그리고, 원자력발전기의 보조기기 관련업체가 216개로서 전체 사업체의 62.5%를 차지한다.

7 원자력기자재산업의 세부적인 사업체 구성현황은 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 원자력기자재산업 품목별 사업자 구성현황(2011년)

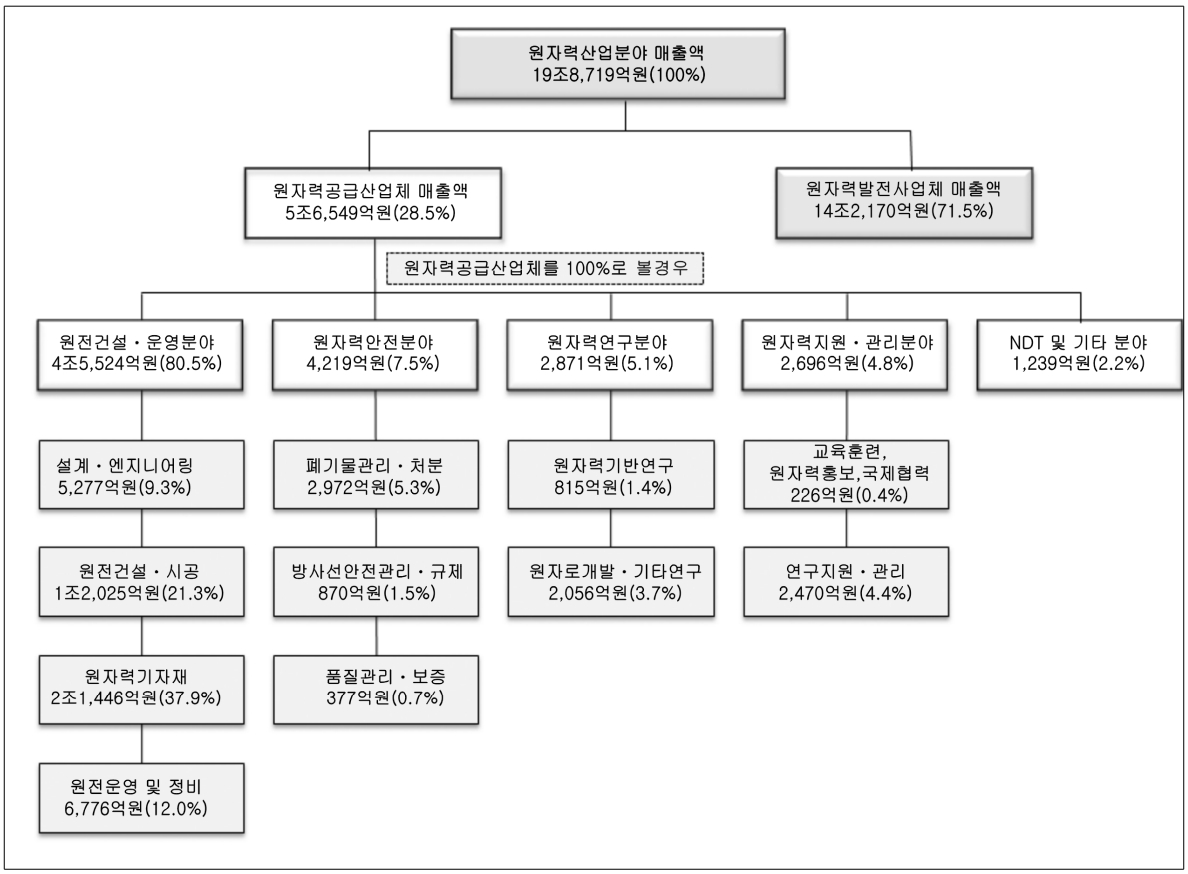
1차품목	2차품목	3차품목	업체 수	비율(%)
원자력발전기	원자로계통	증기발생기, 원자로 등	1	0.3
		소계	1	0.3
	터빈발전기	발전기	2	0.5
		터빈	1	0.3
		여자기	1	0.3
		T/G배관	1	0.3
		소계	5	1.4

1차품목	2차품목	3차품목	업체 수	비율(%)
	보조기기	배관/밸브	49	14.2
		열교환기	30	8.6
		계장/계측설비	23	6.6
		기타펌프/여과기	21	6.2
		공기조화설비/덕트	20	5.7
		주제어반	19	5.5
		주변압기	16	4.6
		전력/전자케이블	13	3.8
		격납/터빈거물크레인	10	2.9
		해수순환펌프	4	1.2
		급수가열기	4	1.2
		복수기	4	1.2
		디젤발전기	2	0.5
		복수/급수펌프	1	0.3
		소계	216	62.5
원자력연료	-	기계가공부품	13	3.8
		계측관	6	1.7
		지지격자	3	0.9
		압축스프링	3	0.9
		소성가공부품	1	0.3
		피복관	1	0.3
		소계	27	7.9
원전구조물	원자로건물	강재,철근,시멘트	23	6.7
		소계	23	6.7
원자력서비스	-	-	43	12.5
원자력 연구		-	24	7.0
원자력 설계 및 엔지니어링		-	6	1.7
		소계	73	21.2
총 계			345	100

* 자료출처 : 원전기자재기술동향분석(2013, 한국원전기자재산업지원센터)

8 한편, 원자력산업분야 2011년 총매출액은 아래 <표 5>와 같이 19조 8,719억 원인 바, 이 중 원자력공급산업체 매출액은 5조 6,549억 원이며, 그 중 원자력기자재분야의 매출액은 2조 1,446억 원으로서 원자력공급산업체 매출액의 37.9%를 차지한다.

<표 5> 원자력산업 분야별 매출액 구성(2011년)



* 자료출처 : 2011년도 제17회 원자력산업실태조사 보고서(2013, 교육과학기술부)

나) 냉각·순환계통 원자력기자재시장 현황[3)]

9 냉각·순환계통 원자력기자재는 펌프 등을 이용하여 원자로의 노심을 통과한 냉각매체의 열을 교환·제거하도록 냉각매체를 순환시키는 설비, 기기에 사용되는 배관, 밸브, 펌프, 여과기 등의 기자재로서 이를 제조·납품하는 업체는 2011년 기준으로 한국프랜지공업, 신우공업(배관·밸브), 지엔텍, 신신기계(펌프·여과기) 등 약 79개 정도로 추산되며, 대부분 중소기업에 해당된다.

10 아래 <표 6>과 같이 냉각·순환계통 원자력기자재 분야의 2011년 매출액은 52,797백만 원으로서, 전체 원자력기자재시장 매출액의 2.5% 정도를 차지한다.

3) 원자력발전기는 크게 원자로계통, 터빈발전기, 보조기기 품목으로 구성되며 이 중 보조기기는 그 종류가 다양하고 하나의 사업자가 여러 품목의 공급자로 등록하여 여러 계통의 설비·기기 관련 납품을 하는 경우가 많아 원자력기자재 분야별 시장구분, 참여사업자 파악 등이 어려운 측면이 있다.

<표 6> 원자력기자재 분야별 매출액 현황

(단위: 백만 원)

연번	분야별	매출액	
		2010년	2011년
1	NSSS[4]계통 설비, 기기(1차 계통)	944,942	1,032,531
2	T/G[5]계통 설비, 기기(2차 계통)	39,641	313,001
3	냉각, 순환계통 설비, 기기	59,435	52,797
4	원전연료 제조 및 관련 설비, 기기	237,686	282,810
5	송·변전계통(전선류, 변압기 등)	94,187	89,539
6	계측·제어설비, 기기	103,447	100,272
7	폐기물(폐수) 처리·정화설비기(용)기	7,998	9,447
8	방사능측정·관리·방호설비, 기기	8,584	7,164
9	감속재, 원자력재료(철강, 시멘트, 피복관 등)	0	6,925
10	기타 보조기기, 부품	301,487	250,103
합 계		1,797,407	2,144,589

* 자료출처 : 2011년도 제17회 원자력산업실태조사 보고서(2013, 교육과학기술부)

다) 원자력기자재 시장 실태

11 1997년 WTO체제 출범 이후 원자력기자재 공급이 전면 개방되어 미국 웨스팅하우스, 일본 미쯔비시 등 세계적인 기업들이 국내로 진출함에 따라 현재 한수원이 조달하는 27만 여 개의 원자력기자재 품목 중 상당수는 수의계약에 의존하는 외국산제품이 차지하고 있다.[6]

12 냉각·순환계통을 포함하여 국내업체가 공급하는 품목에 대해서는 한수원의 경쟁입찰제도를 통해 납품업체를 선정하여 부품을 납품받고 있으나, 한수원이 독점수요처로서 공급자 등록여부, 구매규모 등을 결정하며, 납품업체 상당수가 중소

4) 핵증기공급계통(NSSS: Nuclear Steam Supply System)
5) 터빈발전기(Turbine Generator)
6) 핵증기공급계통, 터빈발전기, 냉각·순환 계통, 원전연료 등 주요 원전설비에 27만 여개의 원자력기자재가 소요되는바, 원자력건설에 있어 국내 기술자립도는 95% 이상이나, 고도의 기술이 요구되는 계측제어 등과 같은 핵심고급 원자력기자재의 경우는 대부분 수입에 의존하고 있다.

기업이고, 주로 최저가 입찰제를 채택하고 있는 국내시장 특성 등을 감안할 때 납품업체에 대한 한수원의 영향력이 매우 크고, 입찰참가자격이 한수원에 공급자로 등록된 업체로 한정되어 있어 입찰참가자가 제한적이다.

13 이러한 상황에서 최근에 시험성적서 위조, 한수원과 납품업체 간 유착비리 등 수년 간 시장 내에서 이루어져 온 원전비리사실이 밝혀지면서 원자력기자재 납품에 대한 관리·감독이 강화되고 있는 추세이다.[7)]

3) 한수원의 입찰제도 진행과정 및 특징

가) 개요

14 한수원은 '공공기관의 운영에 관한 법률'의 적용대상이 되는 공공기관으로서 계약 사무를 위해 계약규정과 계약업무요령을 사규로 제정하여 계약업무에 적용하고 있다. 또한 국제입찰 등 많은 부분에 있어 '국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률'을 계약규정과 계약업무요령에 반영하여 준용하고 있다.

나) 계약방법, 입찰방식 등

(1) 계약방법

종 류	방 법
일반경쟁입찰	· 특별한 사유가 없는 한 계약체결의 일반원칙
지명경쟁입찰	· 계약의 성질 및 목적에 비추어 특수설비 또는 실적이 있는 자가 아니면 계약의 목적을 달성할 수 없을 경우 적용
제한경쟁입찰	· 실적, 시공(납품)능력, 지역 등으로 입찰참가자격을 제한
수의계약	· 경쟁에 부칠 이유가 없을 경우, 신기술제품, 특수기술, 특허 등 수의계약사유에 해당할 경우 적용

(2) 입찰방법

7) 한수원은 최근 모든 원자력기자재의 입고에서부터 출고, 사용, 폐기 및 반출까지 투명하게 모니터링할 수 있는 '원전기자재 축적관리 IT시스템'을 도입하여 운영하고 있다.

종 류	방 법
규격·가격분리입찰	· 규격입찰서와 가격입찰서를 동시에 제출하게 하여, 규격입찰서 평가 후 적격자 중에서 최저금액으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정
희망수량경쟁입찰	· 다량의 수요물품 구매시 예정가격 이하의 단가로 입찰한 자 순으로 수요량에 도달할 때까지 입찰자가 낙찰되도록 함
간이입찰	· 입찰공고의 절차와 낙찰자결정방법을 간소화하여 집행
협정적용	· 정부조달협정의 적용을 받는 일정 금액이상 구매 건에 적용

(3) 낙찰자 결정방식

종 류	방 법
최저가낙찰제	· 예정가격 이하 최저가격으로 투찰한 자를 낙찰자로 선정
적격심사낙찰제	· 입찰자의 계약이행능력을 심사하여 일정 기준이상을 받은 적격업체를 낙찰자로 결정함으로써 계약이행의 신뢰성 확보
입찰금액 적정성 심사낙찰제	· 예정가격 이하로서 최저가격을 입찰한 자로부터 세부심사기준에 의한 입찰금액의 적정성을 심사하고 그 결과에 따라 낙찰자를 선정
협상에 의한 계약	· 입찰가격 및 규격 등 구매요건을 준수한 업체로서 경제성 평가에 따라 1순위 협상대상자를 선정 후 협상을 통해 낙찰자를 선정

(4) 입찰참가자격

15 한수원의 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰서 접수마감일 전일까지 한수원 공급자 등록명부에 적격업체로 등록되어야 하는 바, 한수원은 입찰 전에 사업수행능력(공급실적, 생산설비, 기술인력, 재무상태 등)을 미리 평가하여 적격업체에 입찰참가자격을 부여한다.

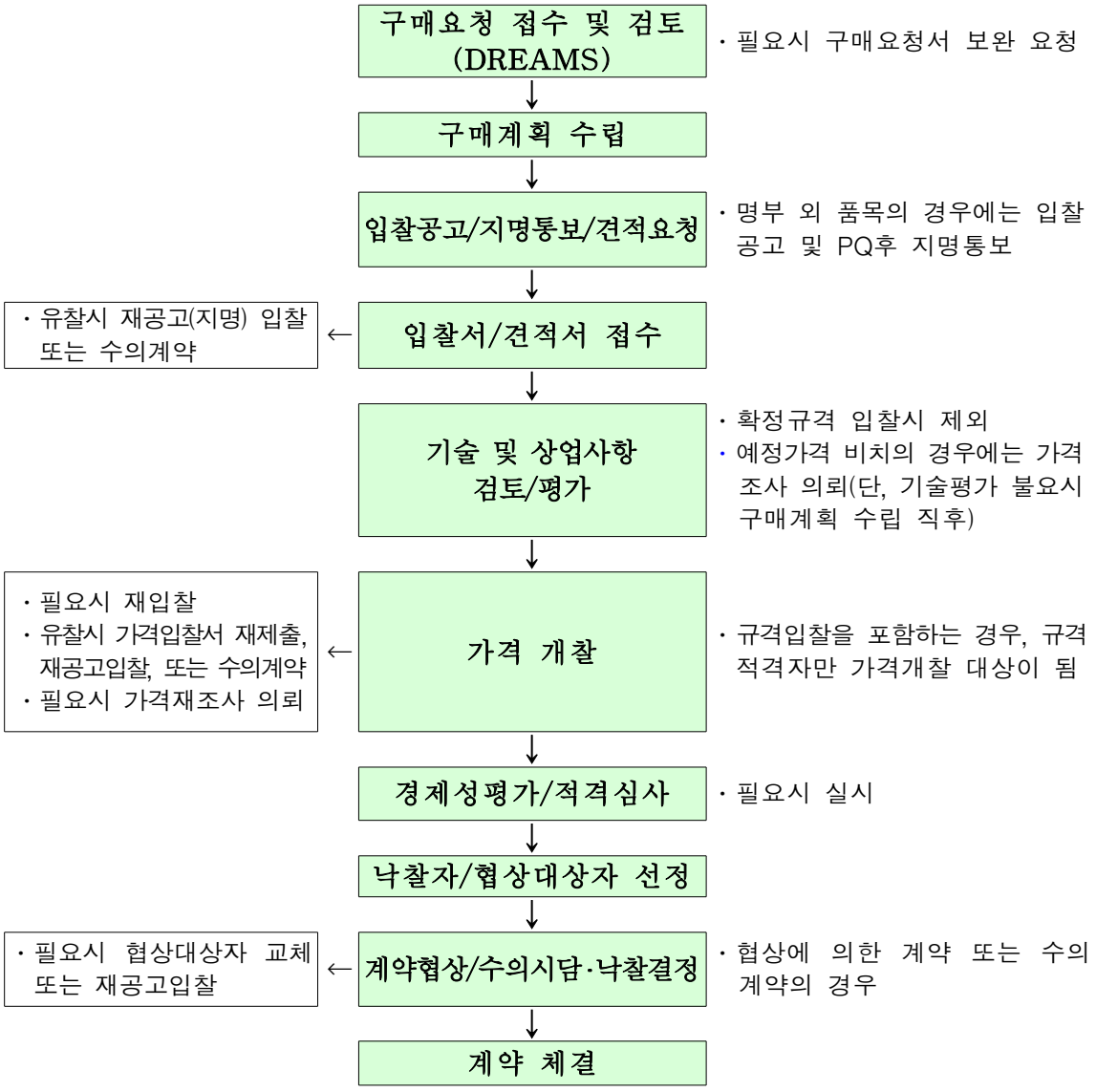
(5) 예정가격 결정

16 한수원은 '국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률' 제8조 및 제9조에 따라 거래실례가, 한수원·한국전력공사 등에서 구매한 금액에 기초한 구매실례가 또는 원가계산에 의한 가격 및 견적서 등을 기초로 예정가격을 결정한다.

(6) 입찰업무 진행과정

17 한수원의 원자력기자재 구매입찰업무 진행과정은 아래 <표 7>과 같다.

<표 7> 한수원 구매관련 입찰흐름도



* 자료출처 : 한수원 제출자료

4) 이 사건 관련 입찰 개요

가) 고리 2호기 순환수펌프 정비용자재 등 4개 입찰 : 규격·가격분리입찰

18 고리 2호기 순환수펌프 정비용자재 등 4개 입찰 관련 원자력기자재는 통상

표준규격품이 아니라, 사양에 따른 제작 품목으로서 미리 적정한 규격작성이 곤란하기 때문에 한수원은 성능요건을 비롯한 기본규격만 명시하고 세부사항은 공급자가 제시하도록 하여 구매 사양에 제시된 규격에 적합한지 여부를 판단하는 입찰방식을 통해 규격 및 가격 입찰서를 분리하여 동시에 제출하도록 한다.[8)]

19 규격·가격입찰서 제출 후, 규격입찰서를 대상으로 기술평가가 먼저 행해지고, 그 과정에서 보완요청 등이 있으면 이를 반영하여 변동된 부분에 대해서만 가격을 다시 제출하며, 낙찰자 결정은 기술규격 적격업체로서 경제성 평가결과 가장 유리한 입찰자 순으로 계약협상을 실시하되, 적격업체가 국내업체 뿐일 경우에는 예정가격 이하의 유효한 입찰업체 중 최저가 입찰자를 최종 낙찰자로 선정한다.

20 한편, 입찰참가자가 제출한 규격입찰서에 대한 평가는 한수원 소속 평가위원회에서 아래 <표 8>과 같은 항목에 따라 평가하여 적격업체를 선정한다

<표 8> 각 입찰별 규격입찰서 평가항목

입찰명 (입찰공고번호)	평가항목		배점 (1,000)
고리2호기 순환수펌프 정비용자재 (K100427010)	기술규격	ㅇ펌프Casing 데이터 산출 및 성능해석 - Casing 형상 데이터 산출[9)] - 유량 및 양정 성능해석[10)] ㅇ품목별 조립도면 ㅇ품목별 상세도면	500
	공급자 제출서류	ㅇ주조 및 제작 절차서 ㅇ비파괴시험 절차서 ㅇ수압시험 절차서	50
	공급업체 신뢰도	ㅇ기술인력 보유현황 ㅇ장비보유현황 ㅇ최근3년평균 원전취수구 펌프 정비 및 부품납품실적 ㅇ기능인력 보유현황 ㅇ인증 보유현황 ㅇ최근3년간 납품지연횟수	400

8) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조 ③각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 물품의 제조·구매 또는 용역계약(단순한 노무에 의한 용역으로서 기획재정부령이 정하는 용역의 계약을 제외한다)의 특성 등에 따라 필요하다고 인정되는 경우에는 규격과 가격 또는 기술과 가격입찰을 동시에 실시할 수 있으며, 이 경우 규격입찰 또는 기술입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰을 개찰하여야 한다.

입찰명 (입찰공고번호)	평가항목		배점 (1,000)
	품질보증 품질관리	ㅇ공급자 품질보증, 품질관리 조직구성 ㅇ기술자료 보유현황	50
고리3,4호기 취수구 이차기기 냉각해수펌프 (K100556010) 고리2호기 순환수펌프 정비용 자재 (K110210010) 고리3,4호기 이차기기냉각해수펌프 (K110445010)	기술규격	ㅇ펌프 형상 데이터 산출 및 성능해석 -Impeller 및 Casing[11] 형상 데이터 산출[12] -유량 및 양정 성능해석[13] ㅇ펌프 진동해석 -해수에 잠긴 펌프의 Added Mass 효과를 고려한 동특성 해석 -재질 및 두께에 따른 해석 -펌프진동 안전성 평가 ㅇ품목별 조립도면 ㅇ품목별 상세도면	500
	공급자 제출서류	ㅇ주조 및 제작 절차서 ㅇ비파괴시험 절차서	50
	공급업체 신뢰도	ㅇ기술인력 보유현황 ㅇ장비보유현황 ㅇ최근 3년 평균 취수구 펌프 정비 및 부품납품실적 ㅇ기능인력 보유현황 ㅇ인증 보유현황 ㅇ최근3년간 납품지연횟수	400
	품질보증 품질관리	ㅇ공급자 품질보증, 품질관리 조직구성 및 방법 ㅇ기술자료 보유현황	50

* 자료출처 : 한수원 제출자료(기술규격평가서)

21 상기 구매입찰 4건의 공고내역 및 진행과정은 아래 <표 9>와 같다.(소갑 제2호증 한수원 냉각·순환계통 원자력기자재 구매입찰 공고 및 부속서류)

<표 9> 입찰공고 세부내역

연번	입찰공고번호	입찰공고일	입찰마감일	구매품목[14]	비고
1	K100427010	2010.6.30.	2010.7.13.	고리2호기 순환수펌프 정비용자재	가격개찰일은 규격입찰서 평가결과 적격업체에 별도 통보
2	K100556010	2010.8.27.	2010.9.28.	고리3,4호기 취수구 이차기기 냉각해수펌프	
3	K110210010	2011.3.24.	2011.4.8.	고리2호기 순환수펌프 정비용 자재	
4	K110445010	2011.6.15.	2011.6.28.	고리3,4호기 이차기기냉각해수펌프	

* 자료출처 : 한수원 제출자료

9) Casing 형상 모델링(3차원) 및 안내깃 입출구각 해석
10) 국가지정 연구기관에서 Casing Vane 입·출구측 유동해석
11) 'Impeller'는 펌프내부에서 회전하는 날개이며 'Casing'은 impeller를 넣는 용기
12) Impeller 및 Casing 형상 모델링(3차원) 및 Vane 입·출구각 해석
13) 국가지정 연구기관에서 펌프유동해석을 포함한 성능해석
14) 정기정비, 재고확보 등을 위해 한수원 내부계획에 따라 정기적으로 발주되며, 냉각설비에 중요한 부품이므로 규격 적격여부에 대한 판단을 위해 입찰참가자는 매 입찰 시마다 규격입찰서를 제출하여야 한다.

<표 10> 입찰대상품목 상세내역

입찰명 (입찰공고번호)	연번	품명	수량(개)
고리2호기 순환수펌프 정비용자재 (K100427010)	1	케이싱,고정식,축 조립체용, CWP SUCTION	1
	2	하우징,TOP RISING MAIN,액체펌프용,BOWL	1
	3	하우징,CWP SUCTION BELLMOUTH,액체펌프용	1
	4	브라켓,SPIDER BEARING BRACKET,설치용,FO	1
	5	하우징,CASING HOSING, 기계 구동장치용	1
	6	링,웨어링,CWP CASING WEAR RING,원통형	1
	7	링,웨어링,SUCTION BELLMOUTH WEAR RING	1
	8	안내깃,펌프,원심식,IMPELLER NOSE CONE	1
고리3,4호기 취수구 이차기기 냉각해수펌프 (K100556010)	1	지지대,TPOCWP DRIVE SUPPORT,PUMP MOTOR	2
	2	헤드,TPOCW DISCHARGE HEAD,PUMP 유량출	2
	3	임펠러,TPOCW PUMP IMPELLER,TPOCWP,원심	2
	4	하우징,TPOCW PUMP BOWL,액체펌프용,BOML	2
	5	스풀,TPOCWP LOWER COLUMN,TPOCW PUMP	2
	6	스풀,TPOCWP UPPER COLUMN,TPOCW PUMP	2
	7	펌프,TPOCWP SUCTION BELL,TPOCW PUMP	2
고리2호기 순환수펌프 정비용자재 (K110210010)	1	하우징,CW DISCH,HEAD,회전식 펌프 고정	1
	2	임펠러,펌프용,원심식,1ST STG,1850㎜,970	1
	3	하우징,TPO RISING MAIN,액체펌프용,BOWL	1
	4	브라켓,SPIDER BEARING BRACKET,설치용,FO	1
	5	하우징,CWP SPIDER BEARING HOUSING,기계	1
	6	하우징,TAPER RISING MAIN,액체펌프용,BOWL	1
	7	케이싱,고정식,축 조립체용,CWP SUCTION	1
	8	하우징,CWP CASING BEARING HOUSING,기계	1
	9	하우징,CASING HOUSING,기계 구동장치용	1
	10	링,웨어링,CWP CASING WEAR RING,원통형	1
	11	하우징,CWP SUCTION BELLMOUTH,액체펌프용	1
	12	링,웨어링,SUCTION BELLMOUTH WEAR RING	1
	13	샤프트,CWP SHAFT-TOP,전동장치펌프용	1
	14	샤프트,CWP SHAFT-BOTTOM,전동장치펌프용	1
	15	스터핑 박스,CWP SEAL HOUSING,원통형,295	1
	16	플랜지,그랜드 팔로우,338 OD*338ID*110	1
	17	커플링,축용,고정식,HALF COUPLING-TOP	2
	18	안내깃,펌프,원심식,IMPELLER NOSE CONE	1
	19	너트,CWP SHAFT NUT,링형,219.6ID*310OD	3
	20	슬리브,SHAFT SLEEVE-TOP,샤프트용,펌프	1
	21	슬리브,SHAFT SLEEVE-INTERMEDIATE,샤프트용	1
	22	슬리브,SHAFT SLEEVE-BOTTOM,샤프트용	1
	23	볼트,6각머리,HEX HD,39DIA*230㎜LG,230	44
	24	볼트,6각머리,HEX HD,45DIA*140㎜LG,140	24
	25	볼트,6각머리,HEX HD,39DIA*115㎜LG,115	44
	26	볼트,6각머리,HEX HD,39DIA*165㎜LG,165	36
	27	볼트,6각머리,HEX HD,36DIA*180㎜LG,180	96
	28	볼트,6각머리,HEX HD,39DIA*180㎜LG,180	44
고리3,4호기이차기기냉각해수펌프 (K110445010)	1	지지대,TPOCWP DRIVE SUPPORT,PUMP MOTOR	2
	2	헤드,TPOCW DISCHARGE HEAD,PUMP 유량출	2
	3	임펠러,TPOCW PUMP IMPELLER,TPOCWP,원심	2
	4	하우징,TPOCW PUMP BOWL,액체펌프용,BOML	2
	5	스풀,TPOCWP LOWER COLUMN,TPOCW PUMP	2
	6	스풀,TPOCWP UPPER COLUMN,TPOCW PUMP	2
	7	펌프,TPOCWP SUCTION BELL,TPOCW PUMP	2

* 자료출처 : 한수원 제출자료

나) 슬리브형 베어링 4개 등 23종 구매입찰 : 최저가 입찰

22 통상적으로 한수원은 원자력 발전소를 가동·유지함에 있어 필요한 기자재의 입찰일정을 한수원의 전자상거래시스템을 통해 공고하고 있으며, 사업자들은 이를 통해 정보를 수집, 입찰에 참여하고 있다

23 슬리브형 베어링 4개 등 23종 구매입찰도 통상적인 절차에 따라 최저가 입찰로 실시되었는바, 한수원은 입찰공고 3~6개월 전에 사업자들로부터 미리 견적을 받아 이를 토대로 자체적으로 "예정가격"(이하 '예가'라고 한다)이라고 하는 예상낙찰가를 정한다. 한수원이 입찰을 공고하면서 투찰하려는 사업자들로 하여금 통상 3개의 입찰가를 제시할 것을 요구하며 입찰자는 3개의 입찰가를 동시에 투찰하게 된다.

24 그 중 가장 높은 투찰가격부터 순차적으로 가격을 비교하여, 입찰 참가예정자로부터 제시된 모든 입찰가격이 한수원의 예가보다 높으면 해당 입찰은 유찰된다. 유찰이 되면 입찰재공고를 하는데, 경우에 따라서는 가격조사를 다시 하는 방법 등을 통하여 예가를 높이는 사례도 있다.

25 상기 구매입찰의 공고내역 및 진행과정은 아래 <표 11>과 같다.(소갑 제2호증 한수원 냉각·순환계통 원자력기자재 구매입찰 공고 및 부속서류)

<표 11> 입찰공고 세부내역

구매품목	입찰공고번호	입찰공고일	입찰마감일	비고
슬리브형 베어링 4개 등 23종	K110439010	2011.6.9.	2011.6.15.	최초 입찰
	K110439011	2011.6.16.	2011.6.22.	재입찰
	K110439012	-	2011.7.6.	수의시담
	K110604010	2011.7.20.	2011.7.28.	예산증액

* 자료출처 : 한수원 제출자료

<표 12> 입찰대상품목 세부내역

입찰명 (입찰공고명)	연번	품명	수량(개)
슬리브형 베어링 4개 등 23종 (K110439010~K110604010)	1	베어링,슬리브형,181.72㎜,228.8㎜264.68㎜	4
	2	베어링,슬리브형,LOWER,178.87㎜,228.8㎜	2
	3	베어링,슬리브형,JOURNAL,150.44㎜,177.8㎜	2
	4	베어링,슬리브형,JOURNAL,150.55㎜,177.8㎜	2
	5	베어링,슬리브형,CWP-LOWER CASING J/N SL	2
	6	슬리브,샤프트용,펌프용,177.8㎜,254.25㎜	2
	7	샤프트,CWP-SHAFT,전동장치펌프용,직선형[15]	2
	8	파이프,금속제,INNER COLUMN,235ID*328OD	2
	9	하프커플링,축용,200*400㎜ LG,SUS316L,C	8
	10	샤프트,TPOCW PUMP-HEAD SHAFT.직선형	2
	11	베어링,슬리브형,127.2㎜,152.3㎜,216㎜	2
	12	링,웨어링,95㎜,535㎜,600㎜,ASTM B148-95	8
	13	슬리브,샤프트용,펌프용,120㎜,185㎜,101	4
	14	슬리브,샤프트용,펌프용,BOWL,120㎜,320㎜	2
	15	샤프트,TPOCW PUMP(LOWER) SHAFT,전동장치	2
	16	슬리브,샤프트용,펌프용,127.2㎜,508㎜,12	2
	17	슬리브,샤프트용,펌프용,120.0㎜,375㎜,10	2
	18	베어링,슬리브형,120.3㎜,147㎜,330㎜,TEN	2
	19	베어링,슬리브형,120.3㎜,147㎜,152.7㎜,TEN	4
	20	베어링,슬리브형,120.3㎜,147㎜,127㎜,TEN	4
	21	샤프트,TPOCW PUMP-LINE SHAFT,직선형	2
	22	부싱,중앙냉각해수펌프SHAFTSLEEVE(O/B)	1
	23	부싱,중앙냉각해수펌프SHAFTSLEEVE(I/B)	1

* 자료출처 : 한수원 제출자료

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 고리 2호기 순환수펌프 정비용자재 구매입찰 등 4개 입찰

가) 합의내용

26 강진중공업은 2010. 6. 30. 입찰공고된 '고리2호기 순환수펌프 정비용자재 구매입찰'에 참가하면서 단독입찰로 인한 유찰을 막고 자신이 낙찰받기 위해 자신의 주도하에 대동피아이와 함께 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의하여 결정한 사실이 있다.

15) 입찰구매품목은 CWP-Shaft(2개), Inner Column, TPOCWP-Head Shaft(2개) 등 총 23종으로서 이 중 CWP-Shaft(2개) 금액(325,000,000원*2개+부가가치세=715,000,000원)이 총 계약금액의 70.35%를 차지하며 CWP-Shaft는 특수소재를 사용하도록 되어 있다

27 강진중공업은 ①당해 입찰에 참가해줄 것, ②강진중공업이 대신 작성한 규격입찰서 등 입찰관련 제출서류를 제출할 것, ③강진중공업에서 알려준 가격대로 투찰할 것을 입찰마감일 전 대동피아이에게 전화로 요청하였으며, 대동피아이는 이를 수락하였다.

28 강진중공업과 대동피아이는 이후 2010. 8. 27. 입찰공고된 '고리3,4호기 취수구 이차기기냉각해수펌프 구매입찰', 2011. 3. 24. 입찰공고된 '고리2호기 순환수펌프 정비용자재 구매입찰', 2011. 6. 14. 입찰공고된 '고리3,4호기 이차기기냉각해수펌프 구매입찰'에 대하여도 2010. 6. 30. 입찰공고된 '고리2호기 순환수펌프 정비용자재 구매입찰'과 동일한 방법으로 입찰참가 여부, 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의한 사실이 있다.

29 강진중공업과 대동피아이가 위와 같이 합의한 사실은 다음과 같은 점들을 비추어 볼 때 인정된다.

30 첫째, 대동피아이는 주로 완제품이 아닌 펌프·밸브 부속부품을 납품하는 연 매출액 10~20억 원 정도의 중소사업자로서 사업규모, 재정상태 등을 감안할 때 당해 입찰을 수행하기 어려워 입찰에 참가할 의사가 없었지만 강진중공업과의 거래관계[16]를 고려하여 강진중공업의 요청에 따라 입찰에 참가하기로 결정하였는바, 이는 대동피아이 임○○ 상무의 확인서를 통해 확인할 수 있다.

<표 13> 대동피아이 임○○ 상무 진술내용(소갑 제3호증 3-1 발췌)

연 매출액이 10억 원 정도인 대동피아이가 20억 이상의 입찰에 낙찰된다고 하더라도 가동능력, 자금상태 등을 볼 때 감당할 수 없는 계약이므로 상기 입찰에 참가할 의사는 없었지만 강진중공업은 펌프임펠러 소재가 필요할 때 협조를 요청하여야 할 상대이므로 대표이사에게 이를 보고하고 입찰참가에 협조하기로 하였습니다. <그 외 한수원 발주 원전부품 입찰>

16) 강진중공업은 펌프임펠러 제작에 사용되는 특허소재 SR4DX 등을 취급하였는 바, 대동피아이는 필요한 경우 이러한 소재를 강진중공업으로부터 공급받아 사용하였다.

□고리2호기 순환수펌프 정비용자재(2010.6.30.공고, 2010.7.13.입찰) □고리3,4호기 취수구 이차기기냉각해수펌프(2010.8.27.공고, 2010. 9. 28.입찰) □고리2호기 순환수펌프 정비용 자재(2011.3.24.공고, 2011.4.8.입찰) 상기 입찰들에 대하여 정확하게는 기억이 나지 않지만 대동피아이로서는 감당할 수 없는 10억 이상의 입찰들이므로 대동피아이가 자발적으로 입찰에 참가하지는 않았습니다. 이 입찰들도 '고리3,4호기 이차기기냉각해수펌프 출구헤드 등 7개 품목 입찰'과 마찬가지로 입찰마감일 전에 전화로 강진중공업이 입찰참가요청을 하였고 <중략>

31 둘째, 규격입찰서와 관련하여 대동피아이 문○○ 대표이사와 임○○ 상무는 대동피아이는 동아대학교 기계공학과 서○○ 교수에게 용역을 의뢰한 사실이 없음에도, 강진중공업이 서○○ 교수에 용역의뢰한 연구결과보고서를 포함한 규격입찰서를 대신 작성하여 제출하였다고 진술하고 있다. (소갑 제3호증 3-1 대동피아이 임○○ 상무 확인서, 3-2 대동피아이 문○○ 대표이사 확인서)

<표 14> 대동피아이 문○○ 대표이사 확인내용(소갑 제3호증 3-1 발췌)[17]

'고리 3,4호기 이차기기 냉각해수펌프(TPOCWP) 형상데이터 산출, 유량 및 양정 성능해석' 연구결과보고서와 '고리2호기 순환수펌프(CWP) 성능해석' 연구결과보고서는 강진중공업에서 자신들의 비용으로 동아대학교에 용역의뢰하여 작성된 보고서로서 당사 명의로 한수원에 제출한 규격보고서입니다.

<표 15> 대동피아이 임○○ 상무 진술내용(소갑 제3호증 3-1 발췌)

전화가 온 당일 강진중공업 직원(누구인지는 기억이 나지 않음)이 대동피아이가 제출할 규격입찰서를 강진중공업에서 직접 만들어 대동피아이 사무실을 방문하여 <중략> 그리고 규격입찰서에 포함되어 있는 동아대학교 서○○ 교수의 연구결과보고서는 강진중공업에서 만들어 온 규격입찰서이기 때문에 알지 못하고 서○○ 교수와 대동피아이는 기술용역계약을 체결한 적도 없습니다.

17) 대동피아이 문○○ 대표이사는 고리2호기 순환수펌프 정비용자재(K100427010), 고리3,4호기 취수구 이차기기냉각해수펌프(K100556010), 고리2호기 순환수펌프 정비용 자재 입찰(K110210010), 고리3,4호기 이차기기냉각해수펌프(K110445010)에 제출한 연구결과보고서에 대하여 강진중공업이 작성한 것이라는 동일한 내용을 확인하였다.

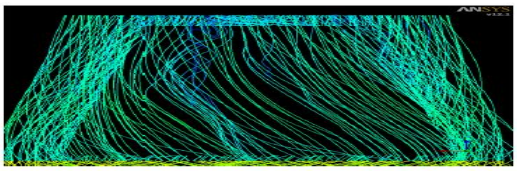
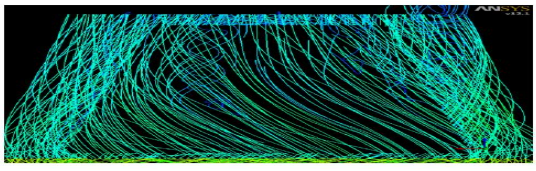
<그 외 한수원 발주 원전부품 입찰>
□고리2호기 순환수펌프 정비용자재(2010.6.30.공고, 2010.7.13.입찰)
□고리3,4호기 취수구 이차기기냉각해수펌프(2010.8.27.공고, 2010. 9. 28.입찰)
□고리2호기 순환수펌프 정비용 자재(2011.3.24.공고, 2011.4.8.입찰)

위의 3개 입찰 건 대동피아이의 규격입찰서에 포함되어 있는 동아대학교 서○○ 교수의 연구결과보고서는 강진중공업에서 만들어 온 규격입찰서이기 때문에 알지 못하고 서○○ 교수와 대동피아이는 기술용역계약을 체결한 적이 없습니다.

32 아래 <표 16>과 같이 당해 입찰들과 관련하여 제출된 강진중공업과 대동피아이의 '고리2호기 순환수펌프(CWP) 성능해석'과 '고리 3,4호기 이차기기 냉각해수펌프(TPOCWP) 형상데이터 산출, 유량 및 양정 성능해석' 연구결과보고서를 살펴보면, 일부 내용, 단락순서 및 서체 등이 서로 상이하나, 보고서 상의 수치, 그림·그래프뿐만 아니라 결론에 이르기까지의 내용 및 구성 등이 동일함을 고려할 때, 대동피아이 관련자의 진술내용과 같이 강진중공업이 대동피아이의 규격입찰서를 대신 작성하였음을 확인할 수 있다.(소갑 제4호증 강진중공업·대동피아이 연구결과보고서)

<표 16> 강진중공업과 대동피아이 연구결과보고서 발췌

고리2호기 순환수펌프(CWP) 성능해석

강진중공업	대동피아이
요 약 문 고리 2호기 순환수 펌프(CWP)의 임펠러와 안내케이싱으로 구성된 수직형 축류펌프에 대해 CFD(해석 프로그램 ANSYS CFX)을 수행하였으며, 설계 유량인 10.68[m³/s] (141000[gal/min])을 포함한 5가지 유량에서의 전압력 상승(ΔPt), 수동력(Lw), 임펠러 토크(T), 축 동력(Ls), 및 수력 효율(ηh)의 해석 결과는 다음과 같다. <표 0-1> 각 유량별 데이터 Q [m³/s] / ΔPt [bar] / Lw [kW] / T [N-m] / Ls [kW] / ηh [%] 9 / 2.07 / 1860 / 72900 / 2270 / 81.9 10 / 1.87 / 1870 / 71100 / 2220 / 84.2 **10.68 / 1.68 / 1800 / 69300 / 2160 / 83.3** 11 / 1.59 / 1750 / 68300 / 2130 / 82.2 12 / 1.25 / 1500 / 64000 / 2000 / 75	**요 약 문** 고리 2호기 순환수 펌프(CWP) 임펠러와 가이드 케이싱으로 구성된 수직형 사류펌프에 대해 CFD(해석프로그램 ANSYS CFX)해석을 수행하였으며, 설계 유량인 10.68[m³/s](141000[gal/min])를 포함한 5가지 유량에서의 전압력 상승, 수동력, 임펠러 토크, 축동력, 및 수력 효율의 해석 결과는 다음과 같다. <표 0-1> 유량별 데이터 Q [m³/s] / ΔPt [bar] / Lw [kW] / T [N-m] / Ls [kW] / ηh [%] 9 / 2.07 / 1860 / 72900 / 2270 / 81.9 10 / 1.87 / 1870 / 71100 / 2220 / 84.2 **10.68 / 1.68 / 1800 / 69300 / 2160 / 83.3** 11 / 1.59 / 1750 / 68300 / 2130 / 82.2 12 / 1.25 / 1500 / 64000 / 2000 / 75.0
 (d) 가이드 베인 영역에서의 유선 모양 <그림 3-7> 유량 12[m³/s]에서의 속도 벡터와 유선	 (d) 가이드 케이싱 베인 영역에서의 유선 모양 <그림 3-5> 유량 10.7[m³/s]에서의 속도 벡터와 유선
3. 결 론 - 강진중공업(주)의 고리2호기 순환수 펌프에 대한 CFD 해석 결과 안내케이싱의 가이드 베인 내부 흐름이 설계유량에서 가장 매끈함을 확인할 수 있다. - 가이드 베인 내부 영역의 유로 단면적 증가를 확인한 결과 유동박리가 일어나지 않는 안전설계임을 확인하였다. - 설계유량인 141000[GPM] (즉 10.683[m³/s]) 에서 수력 효율은 거의 83.3%에 이른다. - 펌프 시스템의 토출구에서 해석한 유량에서의 TDH는 55[ft]로서 설계 시방서의 50[ft]를 충분히 만족한다.	**3. 결 론** - 이상과 같이 실험한 결과 (주)대동피아이의 고리2호기 순환수 펌프에 대한 CFD 해석 결과 안내케이싱의가이드 베인 내부 흐름이 설계유량에서 가장 매끈함을 확인할 수 있다. - 또한 가이드 베인 내부 영역의 유로 단면적 증가를 확인한 결과 유동박리가 일어나지 않는 안전설계임을 확인하였다. - 결과적으로 설계유량인 141000[GPM] (즉 10.683[m³/s]) 에서 수력 효율은 거의 83.3%에 이르며, 펌프 시스템의 토출구에서 해석한 유량에서의 TDH는 55[ft]로서 설계 시방서의 50[ft]를 충분히 만족한다.

고리 3,4호기 이차기기 냉각해수펌프(TPOCWP) 형상데이터 산출, 유량 및 양정 성능해석

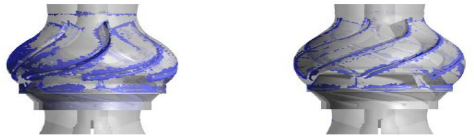
강진중공업

2-2. 수치해석 결과

<표 3-2-1>은 Case 2에 대한 수치해석 결과 데이터를 정리한 것이며, <그림 3-2-2>은 Case 1과 2의 주요 성능 데이터를 비교한 그래프이다.

<표 3-2-1> Case2에 대한 CFD 해석 결과 데이터

유량 (m^3/s)	Torque (N m)	Ts (kW)	⊿Pt (bar)	Lw (kW)	ηh (%)	전양정 (m)
0.8	6960	648	5.20	416	64.1	51.7
1.1	7260	676	4.62	508	75.2	45.9
1.2	7460	695	4.47	536	77.2	44.4
1.3	7750	722	4.31	560	77.6	42.9
1.43	8100	754	4.22	603	80.0	42.0
1.7	8620	803	3.88	660	82.3	38.6



(a) Case 1 (b) Case 2

<그림 3-2-5> Case 1과 Case 2의 설계 유량 1.43m³/s에서 안내깃 내부 영역에서의 난류 소산율 분포 (ϵ=1000)

IV. 결 론

1. 강진중공업(주)의 고리 3&4호기 이차기기 냉각해수펌프(TPOCWP)의 유량 및 양정에 대한 성능해석을 수행하였으며 설계, 운전 혹은 성능 평가에 참고할 만한 중요 데이터들을 얻을 수 있었다.

2. 본 연구에서 임펠러 3가지와 바울(안내 케이싱) 3가지를 조합하여 설계한 4가지 펌프 모델에 대해 유동 해석을 수행하였으며, 임펠러 C 모델과 바울(안내 케이싱) C 모델의 해석 결과 시방서에서 요구하는 펌프 성능을 만족하는 최적의 결과를 얻을 수 있었다.

3. 바울(안내 케이싱) A모델과 B모델을 사용한 경우 안내깃 영역으로의 유체 흐름이 원활하지 못함을 확인하였으며, 안내 케이싱 C모델에 의한 해석시 <그림 3-4-3> 및 <그림 3-4-4>와 같이 흐름이 원활하였으며, 또한 <표 3-4-2>의 데이터와 같이 임펠러 및 안내 케이싱 안내깃의 입구각을 개선함에 따라 안내깃 내부의 유동 손실이 점차 줄어드는 것을 확인할 수 있다.

4. 임펠러 A모델에서 양정이 36.4m로 시방서의 142FT(43.3m)에 미치지 못함을 확인하였고, 임펠러를 2차 수정한 C 모델을 사용했을 때 시방서의 양정을 만족하는 44.8m의 결과를 얻을 수 있었다.

대동피아이

2-2. 수치해석 결과

<표 3-2-1>은 Case 2에 대한 수치해석 결과 데이터를 정리한 것이며, <그림 3-2-1>은 Case 1과 2의 주요 성능 데이터를 비교한 그래프이다.

<표 3-2-1> Case2에 대한 CFD 해석 결과 데이터

유량 (m^3/s)	Torque (N m)	Ts (kW)	ΔPt (bar)	Lw (kW)	ηh (%)	전양정 (m)
0.8	6960	648	5.20	416	64.1	51.7
1.1	7260	676	4.62	508	75.2	45.9
1.2	7460	695	4.47	536	77.2	44.4
1.3	7750	722	4.31	560	77.6	42.9
1.43	8100	754	4.22	603	80.0	42.0
1.7	8620	803	3.88	660	82.3	38.6

(a) Case 1 (b) Case 2

<그림 3-2-4> Case 1과 Case 2의 설계 유량 1.43m³/s에서 안내깃 내부 영역에서의 난류 소산율 분포 (ϵ=1000)

IV. 결 론

1. (주)대동피아이의 고리 3,4호기 이차기기 냉각해수펌프(TPOCWP)의 유량 및 양정에 대한 성능해석을 성공리에 수행하였으며 설계, 운전 혹은 성능 평가에 참고할만한 중요 데이터들을 얻을 수 있었다.

2. 본 연구에서 임펠러 3가지와 바울(안내 케이싱) 3가지를 조합하여 설계한 4가지 펌프 모델에 대해 유동 해석을 수행하였으며, 임펠러 C 모델과 바울(안내 케이싱) C 모델의 해석 결과 시방서에서 요구하는 펌프 성능을 만족하는 최적의 결과를 얻을 수 있었다.

3. 바울(안내 케이싱) A모델과 B모델을 사용한 경우 안내깃 영역으로의 유체 흐름이 원활하지 못함을 확인하였으며, 안내 케이싱 C모델에 의한 해석시 <그림 3-4-2> 및 <그림 3-4-3>과 같이 흐름이 원활하였으며, 또한 <표 3-4-2>의 데이터와 같이 안내 케이싱 안내깃의 입구각을 개선함에 따라 안내깃 내부의 유동 손실이 점차 줄어드는 것을 확인할 수 있다.

4. 임펠러 A모델에서 양정이 36.4m로 시방서의 142FT(43.3m)에 미치지 못함을 확인하였고, 임펠러를 2차 수정한 C 모델을 사용했을 때 시방서의 양정을 만족하는 44.8m의 결과를 얻을 수 있었다.

* 자료출처: 강진중공업·대동피아이 규격입찰서

33 셋째, 강진중공업은 2011. 6. 14. 입찰공고된 '고리 3,4호기 2차기기 냉각해수펌프 출구헤드 등 7개 품목 구매입찰'에 참가하면서 향후 당해 입찰에 낙찰 받을 것을 전제로 아래 <표 17>와 같이 입찰마감일인 2011. 6. 28. 전에 해당 부품 제작을 위해 필요한 소재를 사전 발주한 사실이 있다.(소갑 제5호증 감사원 처분요구서)

<표 17> 강진중공업의 사전 발주 현황

(단위 : 천원)

발주일	협력업체	품 명	구매금액
2011. 6. 10.	△△△△△△△△	ASTM B169 C613000 Plate	276,000
2011. 6. 13.	◇◇◇◇◇(주)	고리2발전소 TPOCWP Bowl 고리2발전소 TPOCWP Suction Bell	78,800
2011. 6. 16.	◇◇◇◇◇(주)	고리2발전소3,4호기 TPOCWP Impeller/SR-4DX	22,252

* 자료출처 : 감사원 자료

나) 합의의 실행

34 당해 입찰들에 참가하면서 강진중공업과 대동피아이는 위 가)에서 합의한 내용을 실행하였음이 다음과 같은 점들을 통해 인정된다.

35 첫째, 강진중공업은 입찰마감일 전에 대동피아이에게 전화로 입찰참가를 요청한 후 자신의 규격입찰서를 대동피아이가 작성한 것처럼 수정하여 대동피아이에게 전달하고, 규격입찰서 등 입찰제출자료에 대동피아이의 날인을 받아 한수원에 대신 제출하였으며, 강진중공업은 사전에 대동피아이의 투찰가격을 전화로 알려주었고 대동피아이는 강진중공업이 알려준 가격대로 투찰하였음을 대동피아이 임○○ 상무의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 18> 대동피아이 임○○ 상무 진술내용(소갑 제3호증 3-1 발췌)

전화가 온 당일 강진중공업 직원(누구인지는 기억이 나지 않음)이 대동피아이가 제출할 규격입찰서를 강진중공업에서 직접 만들어 대동피아이 사무실을 방문하여 규격입찰서를 포함한 입찰서류에 날인을 해 주었고(인감증명서 등 필요서류 첨부해 줌) 강진중공업 직원이 입찰서류를 챙겨 가져갔습니다. 이후 규격입찰서 등 입찰서류는 강진중공업에서 한수원에 직접 제출하였고 2011. 6. 28. 마감일 오전에 강진중공업 직원이 대동피아이가 투찰할 가격을 전화로 알려주어 여직원을 시켜 한수원 전자입찰시스템에서 통보받은 금액 그대로 투찰하였습니다. < 그 외 한수원 발주 원전부품 입찰> 강진중공업이 직접 규격입찰서를 만들어 우편으로 보내주거나 직접 방문하여 입찰서류에 날인을 하고 첨부서류를 받아가서 강진중공업이 한수원에 직접 제출하였습니다.(고리본부에 제출하는 경우는 대동피아이에서 제출하였을 수도 있음) 그리고, 입찰마감일 전 강진중공업 직원으로부터 전화로 투찰금액을 통보받아 한수원 전자입찰시스템을 통해 통보받은 금액 그대로 투찰하였습니다.

36 둘째, 아래 <표 19>에서 보는 바와 같이 4건의 입찰 모두에서 대동피아이는 예정가격을 초과하여 투찰함으로써 탈락되었고, 강진중공업은 예정가격 대비 약 99%의 범위 내에서 투찰하여 낙찰자로 선정됨으로써 합의내용이 실행되었음을 확인할 수 있다.(소갑 제6호증 한수원 발주 냉각·순환계통 원자력기자재 구매입찰 및 낙찰내역, 소갑 제7호증 구매납품계약서)

<표 19> 입찰참가업체 투찰결과 및 계약내역(소갑 제6호증)

(단위 : 천원, %)

구매품목 (입찰공고번호)	업체	예정가격	투찰금액	투찰율	입찰마감일	낙찰자	계약금액 (VAT제외)
고리2호기 순환수펌프 정비용자재 (K100427010)	강진중공업	1,101,421	1,096,546	99.56	2010.7.13.	강진중공업	996,860
	대동피아이		1,166,000	105.86			
고리3,4호기 취수구 이차기기 냉각해수펌프 (K100556010)	강진중공업	2,039,642	2,029,500	99.50	2010.9.28.	강진중공업	1,845,000
	대동피아이		2,247,300	110.18			
	▽▽▽▽▽[18]		2,178,000	106.78			
고리2호기 순환수펌프 정비용 자재 (K110210010)	강진중공업	2,730,000	2,695,000	98.72	2011.4.8.	강진중공업	2,450,000
	대동피아이		3,078,350	112.76			
고리3,4호기 이차기기냉각해수펌프 (K110445010)	강진중공업	2,029,000	2,013,000	99.21	2011.6.28.	강진중공업	1,830,000
	대동피아이		2,212,100	109.02			

* 자료출처 : 한수원 제출자료

2) 슬리브형 베어링 4개 등 23종 구매입찰

가) 합의내용

37 강진중공업은 '슬리브형 베어링 4개 등 23종 구매입찰'에 참가하면서 단독입찰로 인한 유찰을 막고 원하는 금액으로 자신이 낙찰받기 위해 자신의 주도하에 ○○○○○, □□□□와 함께 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의하여 결정한 사실이 있다.

38 강진중공업은 ○○○○○에게 ①당해 입찰에 참가해줄 것 ②강진중공업에서 알려준 가격대로 투찰할 것을 입찰마감일 전에 전화로 요청하여 ○○○○○가 이에 합의하였고, 당해 입찰에 참가할 의사가 없었던 □□□□와도 입찰참가 여부, 낙찰예정자, 투찰금액에 대하여 사전에 협의하여 결정하였다.

39 위와 같은 사실은 다음과 같은 점들을 비추어볼 때 인정된다.

40 첫째, ○○○○○는 당해 입찰품목을 제작·납품한 적이 없어 설계도면이

18) 당해 입찰에 참가한 현대중공업은 규격입찰서 기술평가결과 부적격 판정되었다.

없고 수입소재 보유나 구매계획이 없어 당해 입찰에 참가할 의사가 없었으며, ㅁㅁㅁㅁ 또한 수입소재 확보, 자금능력 등을 감안할 때 감당할 수 없는 입찰이므로 입찰에 참가할 의사가 없었음을 ㅇㅇㅇㅇㅇ 김ㅁㅁ 전무 및 ㅁㅁㅁㅁ 이ㅁㅁ 부장의 확인서를 통해 확인할 수 있다.(소갑 제3호증 3-3 ㅇㅇㅇㅇㅇ 김ㅁㅁ 전무 확인서, 3-4 ㅁㅁㅁㅁ 이ㅁㅁ 부장 확인서)

<표 20> ㅇㅇㅇㅇㅇ 김ㅁㅁ 전무 진술내용(소갑 제3호증 3-3 발췌)

ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ는 과거 한국수력원자력에 순환수펌프축(CWP-SHAFT) 등 상기 입찰품목을 제작·납품한 실적이 없어 해당 부품에 대한 도면이 없었으며 수입소재 보유량이나 구매계획도 없어 위 입찰에 참가할 계획이나 의사가 없었습니다. 한국수력원자력에서 공고한 도면에 따라 실제 작업을 할 경우 오류나 불량 발생이 커 한국수력원자력 도면을 완전 신뢰할 수 없기 때문에 과거 납품실적 시 작업도면이나 현장스케치에 따른 도면 등 실제 작업할 수 있는 도면을 가지고 있어야 하나 이러한 이유로 정확한 도면 없이 부품제작 시 발생할 수 있는 오류나 하자 발생 등의 위험을 굳이 감수할 필요가 없음 이 건 해당 입찰품목 슬리브형 베어링은 입찰 당시 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ가 보유하고 있지 않던 특수소재가 사용되므로 낙찰받을 목적으로 입찰에 참가했다면 특수수입 소재의 해외 구매선 확보가 우선되어야 하나, ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ는 입찰당시 수입 소재에 대한 구매선 확보, 구매가격조사 등을 진행한 사실이 없음

<표 21> ㅁㅁㅁㅁ 이ㅁㅁ 부장 진술내용 발췌(소갑 제3호증 3-4 발췌)

수입소재확보, 자금능력 등을 감안할 때 ㅁㅁㅁㅁㅁ는 상기 입찰품목을 감당할 수 없었기 때문에 입찰에 참가할 의사가 없었지만 <중략>

41 둘째, 관련자의 확인서를 통해 강진중공업이 최초 입찰(일자 : 2011. 6. 15.)부터 재입찰(일자 : 2011. 6. 22.), 최종 입찰(일자 : 2011. 7. 28.)까지 입찰참가 여부, 투찰가격 등을 사전에 알려주었음을 확인할 수 있다.

<표 22> ㅇㅇㅇㅇㅇ 김ㅁㅁ 전무 진술내용(소갑 제3호증 3-3 발췌)

하지만 입찰공고 직후 강진중공업 쪽에서 ㅇㅇㅇㅇㅇ 황ㅇㅇ 사장에게 전화를 걸어 상기 입찰에 참가해달라는 부탁을 하였으며 (중략) 황ㅇㅇ 사장이 이에 동의하였던 것으로 알고 있습니다. 이러한 동의에 따라 강진중공업 쪽에서 2011. 6. 15. 입찰일 직전 전화를 통해 황ㅇㅇ 사장에게 ㅇㅇㅇㅇㅇ가 투찰할 가격을 사전에 알려줬고(중략)

이후 2013. 6. 15. 입찰이 유찰되어 2011. 6. 22. 재입찰이 있었고 이때에도 이전 입찰과정과 같은 방법으로 강진중공업에서 사전에 알려준 가격대로 투찰하였습니다.

<표 23> ㅁㅁㅁㅁ 이ㅁㅁ 부장 진술내용 발췌(소갑 제3호증 3-4 발췌)

과거 순환수펌프 축(CWP-SHAFT) 납품실적이 있었던 강진중공업이 상기 입찰에 참가함을 알게 되어 견적서 제출일 전에 강진중공업 직원에게 연락하여 순환수펌프 축(CWP-SHAFT) 납품가를 알아봤으며 알려준 납품가에 운송비, 포장비 등 부대비용과 마진 등을 추가하여 견적금액을 산정한 후, 2011. 6. 14. 한수원에 견적서를 제출하였습니다. 2011. 6. 15. 투찰하기 전 강진중공업 직원을 만난 자리에서 견적서 작성 때 순환수펌프 축(CWP-SHAFT) 관련 문의한 것도 있고 해서 상기 입찰과 관련하여 ㅁㅁㅁㅁㅁ가 산정한 견적가격에 대해 얘기한 사실이 있습니다.

42 셋째, 강진중공업은 2011. 6. 9. 입찰공고된 최초의 입찰이 유찰되어 재공고되었음에도, 향후 당해 입찰에서 낙찰 받을 것을 전제로 아래 <표 24>와 같이 최종 입찰마감일인 2011. 7. 28. 전에 해당 부품 제작을 위해 필요한 소재를 사전 발주한 사실이 있다.

<표 24> 강진중공업의 사전 발주 현황(소갑 제5호증 감사원 처분요구서)

발주일	협력업체	품 명
2011. 6. 13.	◇◇◇◇(주)	고리2발전소 CWP Inner Column
2011. 6. 22.	△△△△△△△	ASTM B865 R.BAR-MONEL K500
2011. 7. 6.	◇◇◇◇(주)	고리2발전소 TOPCWP Wear Ring(Impeller, Suction Bell)
2011. 7. 6.	♣♣♣♣	고리2발전소 TOPCWP Head Shaft 소재(R/B ASTM 564-630)

* 자료출처 : 감사원 자료

나) 합의의 실행

43 슬리브형 베어링 4개 등 23종 구매입찰에 참가하면서 강진중공업과 ○○○○○, ㅁㅁㅁㅁㅁ가 위와 같은 합의내용을 실행하였음은 다음과 같은 점들을 통해

인정된다.

44 첫째, 강진중공업, ㅇㅇㅇㅇㅇ, ㅁㅁㅁㅁ는 매입찰시마다 입찰마감일 전에 투찰금액에 대해 사전협의를 하였고, ㅇㅇㅇㅇㅇ와 ㅁㅁㅁㅁ가 강진중공업에서 알려준 금액에 맞춰 투찰하였음을 관련자 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 25> ㅇㅇㅇㅇㅇ 김ㅁㅁ 전무 진술내용(소갑 제3호증 3-3 발췌)

이러한 동의에 따라 강진중공업 쪽에서 2011. 6. 15. 입찰일 직전 전화를 통해 황ㅇㅇ 사장에게 ㅇㅇㅇㅇㅇ가 투찰할 가격을 사전에 알려줬고 황ㅇㅇ 사장은 담당여직원에게 이를 알려줘 2011. 6. 15. 입찰일에 강진중공업에서 알려준 가격대로 투찰한 것으로 알고 있습니다. ㅇㅇㅇㅇㅇ는 상기 입찰에 참가할 의사가 없었기 때문에 투찰가격 산정을 위한 시장조사 등 사전준비가 없었을 뿐만 아니라 할 필요도 없었으며 강진중공업에서 알려준 가격대로 투찰하기만 하면 되었습니다. 이후 2011. 6. 15. 입찰이 유찰되어 2011. 6. 22. 재입찰이 있었고 이때에도 이전 입찰과정과 같은 방법으로 강진중공업에서 사전에 알려준 가격대로 투찰하였습니다.

<표 26> ㅁㅁㅁㅁ 이ㅁㅁ 부장 진술내용 발췌(소갑 제3호증 3-4 발췌)

과거 순환수펌프 축(CWP-SHAFT) 납품실적이 있었던 강진중공업이 상기 입찰에 참가함을 알게 되어 견적서 제출일 전에 강진중공업 직원에게 연락하여 순환수펌프 축(CWP-SHAFT) 납품가를 알아봤으며 알려준 납품가에 운송비, 포장비 등 부대비용과 마진 등을 추가하여 견적금액을 산정한 후, 2011. 6. 14. 한수원에 견적서를 제출하였습니다. 2011. 6. 15. 투찰하기 전 강진중공업 직원을 만난 자리에서 견적서 작성 때 순환수펌프 축(CWP-SHAFT) 관련 문의한 것도 있고 해서 상기 입찰과 관련하여 ㅁㅁㅁㅁ가 산정한 견적가격에 대해 얘기한 사실이 있습니다.

45 강진중공업, ㅇㅇㅇㅇㅇ, ㅁㅁㅁㅁ는 최초 입찰(일자 : 2011. 6. 15.)부터 재입찰(일자 : 2011. 6. 22.), 최종 입찰(일자 : 2011. 7. 28.)까지 위와 같은 방법으로 투찰하였다.

46 둘째, 강진중공업은 자신이 원하는 금액으로 낙찰받기 위하여 ㅇㅇㅇㅇㅇ, ㅁㅁㅁㅁ가 예산범위를 초과하는 금액으로 투찰하도록 함으로써 당해 입찰이 유찰되거나 수의시담이 결렬되도록 하여 최종적으로 한수원이 예산증액을 한 후 강

진중공업이 낙찰 받았음을 아래 <표 27> 투찰결과 및 계약내역을 통해 확인할 수 있다.

<표 27> 입찰참가업체 투찰결과 및 계약내역(소갑 제6호증, 소갑 제7호증)

(단위 : 원, %)

공고번호 (입찰마감일)	차수	순위	업체명	투찰가격	투찰율	예정가격	결과
K110439010 (2011.6.15.)	1차	1	강진중공업	1,085,700,000	164.49	660,048,576	유찰
		2	ㅁㅁㅁㅁ	1,095,600,000	165.99		
		3	ㅇㅇㅇㅇㅇ	1,097,800,000	166.32		
		4	◎◎◎◎	1,210,000,000	183.32		
	2차	1	강진중공업	1,084,600,000	164.32		
		2	ㅁㅁㅁㅁ	1,094,500,000	165.82		
		3	ㅇㅇㅇㅇㅇ	1,096,700,000	166.15		
		4	◎◎◎◎	1,208,900,000	183.15		
	3차	1	강진중공업	1,083,500,000	164.15		
		2	ㅁㅁㅁㅁ	1,093,400,000	165.65		
		3	ㅇㅇㅇㅇㅇ	1,095,600,000	165.99		
		4	◎◎◎◎	1,197,900,000	181.49		
K110439011 (2011.6.22.)	1차	1	강진중공업	1,084,600,000	164.32	660,048,576	유찰
		2	ㅁㅁㅁㅁ	1,094,500,000	165.82		
		3	ㅇㅇㅇㅇㅇ	1,096,700,000	166.15		
	2차	1	강진중공업	1,083,500,000	164.15		
		2	ㅁㅁㅁㅁ	1,093,400,000	165.65		
		3	ㅇㅇㅇㅇㅇ	1,095,600,000	165.99		
	3차	1	강진중공업	1,082,400,000	163.99		
		2	ㅁㅁㅁㅁ	1,092,300,000	165.49		
		3	ㅇㅇㅇㅇㅇ	1,095,050,000	165.90		
K110439012 (2011.7.6.)	-	1	강진중공업	1,083,500,000	164.15	660,048,576	수의시담
		2	ㅁㅁㅁㅁ	1,093,004,000	165.59		
		3	ㅇㅇㅇㅇㅇ	1,094,500,000	165.82		
		4	◎◎◎◎	1,213,300,000	183.82		
수의시담 결과 구매불능으로 예산증액(687,550,000원→1,080,552,000원)							
K110604010 (2011.7.28.)	1차	1	강진중공업	1,016,334,000	97.17	1,045,974,336	- 강진중공업낙찰 - 계약금액 (VAT제외) :923,940,000
		2	ㅁㅁㅁㅁ	1,027,389,000	98.22		
		3	ㅇㅇㅇㅇㅇ	1,043,537,000	99.77		
	2차		1차 투찰금액이 예정가격 이내로 조회불가				
	3차		1차 투찰금액이 예정가격 이내로 조회불가				

* 자료출처 : 한수원 제출자료

47 셋째, 아래 <표 28>의 투찰결과를 분석해보면, ① 강진중공업, ㅇㅇㅇㅇㅇ, ㅁㅁㅁㅁㅁ의 투찰가격이 매 차수 동일한 금액(1,100천원)만큼 감소하는 점, ② ㅇㅇㅇㅇㅇ, ㅁㅁㅁㅁㅁ가 강진중공업 투찰가격 대비 동일한 비율(0.91%. 1.11%)로 높게 투찰한 점, ③ 각 입찰의 업체별 순위가 고정된 점, ④ 강진중공업, ㅇㅇㅇㅇㅇ, ㅁㅁㅁㅁㅁ가 예정가격을 60%이상 초과한 금액으로 계속적으로 투찰하였으나, 예산증액 후 최종입찰에서는 예정가격 내로 투찰하여 강진중공업이 낙찰된 점 등

을 비추어 볼 때 이러한 결과가 정상적인 입찰과정에서 나타날 수 있는 것이라 보기 어렵고, 강진중공업, ㅇㅇㅇㅇㅇ, ㅁㅁㅁㅁㅁ가 투찰가격을 사전에 협의하여 결정한 결과로 확인된다.

<표 28> 각 입찰별 피심인 투찰결과 분석

(단위 : 천원, %)

공고번호 (입찰마감일)	업체명	차수	투찰가격	투찰율	순위	차수별 금액차이	강진중공업(100)과 차수별 차이
K110439010 (2011.6.15.)	강진중공업	1차	1,085,700	164.49	1	-	100
		2차	1,084,600	164.32	1	1,100	100
		3차	1,083,500	164.15	1	1,100	100
	ㅁㅁㅁㅁㅁ	1차	1,095,600	165.99	2	-	100.91
		2차	1,094,500	165.82	2	1,100	100.91
		3차	1,093,400	165.65	2	1,100	100.91
	ㅇㅇㅇㅇㅇ	1차	1,097,800	166.32	3	-	101.11
		2차	1,096,700	166.15	3	1,100	101.11
		3차	1,095,600	165.99	3	1,100	101.11
K110439011 (2011.6.22.)	강진중공업	1차	1,084,600	164.32	1	-	100
		2차	1,083,500	164.15	1	1,100	100
		3차	1,082,400	163.99	1	1,100	100
	ㅁㅁㅁㅁㅁ	1차	1,094,500	165.82	2	-	100.91
		2차	1,093,400	165.65	2	1,100	100.91
		3차	1,092,300	165.49	2	1,100	100.91
	ㅇㅇㅇㅇㅇ	1차	1,096,700	166.15	3	-	101.11
		2차	1,095,600	165.99	3	1,100	101.11
		3차	1,095,050	165.90	3	550	101.16
K110439012 (2011.7.6.)	강진중공업	-	1,083,500	164.15	1	-	100
	ㅁㅁㅁㅁㅁ	-	1,093,004	165.59	2	-	100.87
	ㅇㅇㅇㅇㅇ	-	1,094,500	165.82	3	-	101.01
K110604010 (2011.7.28.)	강진중공업	1차	1,016,334	97.17	1	-	100
	ㅁㅁㅁㅁㅁ	1차	1,027,389	98.22	2	-	101.88
	ㅇㅇㅇㅇㅇ	1차	1,043,537	99.77	3	-	102.68

* 자료출처 : 한수원 제출자료

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[19]

19) 2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다.

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 7. (생략)
8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위
9. (생략)

② 제1항의 규정은 부당한 공동행위가 다음 각호의 1에 해당하는 목적을 위하여 행하여지는 경우로서 대통령령이 정하는 요건에 해당하고 공정거래위원회의 인가를 받은 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

1. 산업합리화
2. 연구・기술개발
3. 불황의 극복
4. 산업구조의 조정
5. 거래조건의 합리화
6. 중소기업의 경쟁력 향

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[20]

제33조 (경매・입찰 담합의 유형) 법 제19조 (부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

20) 2010. 5. 14. 대통령령 제22160호로 개정된 것을 말한다.

48 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 사업자가 법 제19조 제1항 각호의 행위에 대하여 ① 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 합의를 하고 ② 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 위법요건 해당 여부

가) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는지 여부

49 법 제19조 제1항 제8호의 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령이 정하는 사항을 결정하는 행위라 함은 낙찰예정자 또는 경락예정자를 사전에 결정하고 그 사업자가 낙찰 또는 경락받을 수 있도록 투찰여부나 투찰가격 등을 결정하는 행위 등을 의미한다.

50 위 가.에서와 같이 피심인들이 이 사건 입찰에 참가하면서, 입찰참가 여부, 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 사전에 협의하여 결정한 행위는 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 부당한 공동행위에 해당하는 것으로 판단된다.

나) 합의의 존재여부

(1) 합의의 의미

51 부당한 공동행위의 성립요건 중 사업자간의 합의는 '의사의 합치', '의사의 연락'을 말한다. 여기서 '의사의 합치', '의사의 연락'이라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.

52 법 제19조 제1항의 합의는 특정한 입찰에 참여하는 경우 입찰에 참여하는

모든 사업자가 합의할 필요는 없고 일부의 사업자들 사이에서만 이루어진 경우에도 그것이 경쟁을 제한하는 행위로 평가되는 한 부당한 공동행위가 성립한다.[21]

(2) 판 단

53 피심인들의 위 가. 1) 및 2) 의 행위에 대하여 다음과 같은 점들을 종합적으로 고려해 볼 때 피심인들 간 합의가 존재하였음이 인정된다.

54 첫째, 이 사건 입찰에 관여한 피심인 임직원들이 낙찰예정자, 투찰가격 등에 대해 합의·실행하였음을 진술을 통해 확인하고 있다.

55 둘째, 입찰서류인 규격입찰서에 포함된 강진중공업 및 대동피아이의 각 연구결과보고서가 구성 및 내용면에서 서로 일치하는 등 강진중공업이 대동피아이의 규격입찰서를 대신 작성하여 제출한 것으로 인정된다.

56 셋째, 강진중공업이 입찰마감일 전에 부품소재를 사전발주하였다.

57 넷째, 피심인들이 지속적이고 일관되게 예정가격이나 예산범위를 초과하여 투찰함으로써 입찰이 유찰되었고, 예산이 증액된 후에는 예정가격이나 예산 범위 내에서 투찰하는 등 비정상적으로 투찰하였다.

다) 부당하게 경쟁을 제한하는지 여부

(1) 경쟁제한성의 의미

58 부당한 공동행위에 있어 경쟁제한성이란 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택기준, 당해 행위가 시장 및 사업자의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 것을 말

21) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결

한다.[22]

59 그리고, 구체적으로 어떤 공동행위가 '경쟁제한성'을 가져서 위법한지 여부는 획일적 기준에 따라 결정할 수 없고 개별적으로 판단하는 것이 원칙이다.[23]

(2) 경쟁제한성 여부

(가) 경쟁제한의 목적

60 위 가. 1) 및 2) 의 행위사실에서 보는 바와 같이, 피심인들이 사전에 입찰참가 여부, 낙찰예정자, 투찰가격 등을 결정한 행위는 입찰에 있어 특정업체가 낙찰될 수 있도록 함으로써 특정업체의 이익을 극대화시키기 위한 의도이며 소비자 후생증가, 비용절감 등의 다른 목적이 있었다고 보기 어렵다.

(나) 경쟁제한의 효과

61 위 가. 1) 및 2) 의 행위사실에서 살펴본 바와 같이, 피심인들이 이 사건 냉각·순환계통 원자력기자재 구매입찰에서 사전에 서로 합의하여 입찰참가 여부, 낙찰예정자, 투찰가격 등을 결정하고, 이를 토대로 형식적으로 입찰에 참여하는 등 합의를 실행하는 것은 실질적인 경쟁 없이 1개 업체만이 입찰에 참가하여 낙찰되는 것과 같은 효과를 발생시킴으로써 경쟁 입찰제도 취지를 무력화시켜 동 입찰시장에서 실질적인 경쟁을 통하여 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 배제한 것이므로 경쟁제한효과가 명백하다.

3) 소결

62 피심인들의 위 2. 가. 의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하고 있는 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위로 인정된다.

22) 대법원 2009. 3. 26.선고 2008두21058 판결
23) 대법원 2009. 3. 26.선고 2008두21058 판결

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

63 피심인들에 대하여 향후 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 행위가 재발되지 않도록 하기 위해 법 제21조에 따라 시정조치를 부과하고, 피심인들의 위 2. 가. 의 행위가 위 2. 다. 에서 살펴본 바와 같이 행위의 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2], '과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시'(2010. 10. 20. 공정거래위원회 고시 제2010-9호로 개정된 것, 이하 '과징금고시'라 한다)에 따라 피심인들에게 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

64 이 사건은 입찰담합이며, 피심인들이 합의한 대로 실행하여 강진중공업이 낙찰을 받아 계약을 체결하였는바, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1). (마)에 따라 개별 입찰별 계약금액 중 부가가치세를 제외한 금액을 각 피심인의 관련매출액으로 한다.[24]

<표 29> 관련매출액 산정

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

연번	공사명(입찰공고번호)	공고일	계약일	낙찰업체	탈락업체	계약금액
1	고리2호기 순환수펌프 정비용자재(K100427010)	2010.6.30.	2010.8.4.	강진중공업	대동피아이	996,860,000

24) 계약을 체결한 당해 사업자뿐만 아니라 입찰에 참여한 다른 사업자도 계약금액을 관련매출액으로 한다 (대법원 2004.11.12. 선고 2002두5627 판결 참조).

2	고리3,4호기 취수구 이차기기 냉각해수펌프(K100556010)	2010.8.27.	2010.10.14.	강진중공업	대동피아이	1,845,000,000
3	고리2호기 순환수펌프 정비용 자재(K110210010)	2011.3.24.	2011.4.22.	강진중공업	대동피아이	2,450,000,000
4	고리3,4호기 이차기기 냉각해수펌프(K110445010)	2011.6.14.	2011.7.7.	강진중공업	대동피아이	1,830,000,000
5	슬리브형 베어링 4개 등 23종 (K110604010)	2011.6.9.	2011.8.3.	강진중공업	ㅇㅇㅇㅇㅇ ㅁㅁㅁㅁ	923,940,000

나) 부과기준율

65 피심인들의 이 사건 공동행위는 위반행위의 내용 및 파급효과 등을 고려할 때 그 중대성의 정도가 '매우 중대한 위반행위'에 해당하므로 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1).의 (가) 규정에 따라 7.0~10.0%의 부과기준율을 적용하기로 하되, 피심인들의 위법행위가 한수원 구매입찰 5건에 한정되는 점, 피심인들의 시장점유율이 미미한 점 등을 감안하여 7.0%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

66 산정기준은 피심인 별로 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 정한다. 다만, 형식적으로 입찰에 참여하여 낙찰받지 못한 대동피아이, ㅁㅁㅁㅁ, ㅇㅇㅇㅇㅇ 등 피심인 3개사에 대해서는 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1). (마)의 2) 규정에 따라 해당 입찰 건의 산정기준을 각 2분의 1로 감액한다.

67 이에 따른 피심인별 산정기준은 아래 <표 30>과 같다.

<표 30> 산정기준

(단위 : 천 원)

피심인	입찰명(입찰공고번호)	유형	관련매출액	부과 기준율	탈락 등 감액율	산정기준
강진 중공업	고리2호기 순환수펌프 정비용자재(K100427010)	낙찰	996,860	7%	-	69,780.2
	고리3,4호기 취수구 이차기기 냉각해수펌프(K100556010)	낙찰	1,845,000	7%	-	129,150
	고리2호기 순환수펌프 정비용자재(K110210010)	낙찰	2,450,000	7%	-	171,500
	고리3,4호기 이차기기	낙찰	1,830,000	7%	-	128,100

	냉각해수펌프(K110445010)					
	슬리브형 베어링 4개 등 23종 (K110604010)	낙찰	923,940	7%	-	64,675.8
	합계		**8,045,800**	-	-	**563,206**
대동 피아이	고리2호기 순환수펌프 정비용자재(K100427010)	탈락	996,860	7%	50%	34,890.1
	고리3,4호기 취수구 이차기기 냉각해수펌프(K100556010)	탈락	1,845,000	7%	50%	64,575
	고리2호기 순환수펌프 정비용자재(K110210010)	탈락	2,450,000	7%	50%	85,750
	고리3,4호기 이차기기 냉각해수펌프(K110445010)	탈락	1,830,000	7%	50%	64,050
	합계		**7,121,860**	-	-	**249,265.1**
○○○ ○○	슬리브형 베어링 4개 등 23종 (K110604010)	탈락	**923,940**	7%	50%	**32,337.9**
□□□ □	슬리브형 베어링 4개 등 23종 (K110604010)	탈락	**923,940**	7%	50%	**32,337.9**

2) 행위요소에 의한 1차 조정

68 이 사건 공동행위에 있어 위반행위의 기간, 횟수, 부당이득에 의한 조정에 대해서는 해당사항이 없으므로 산정기준과 동일한 금액을 1차조정 산정기준으로 한다.

3) 행위자요소 등에 의한 2차 조정

69 강진중공업은 다수의 사업자가 관련된 상황에서 위반행위를 주도하였으므로 1차조정 산정기준의 30%를 가중한다. 또한, 대동피아이와 ○○○○○○는 조사과정에서 위반행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 1차조정 산정기준의 30%를 각 감경한다.

70 이에 따른 피심인별 2차조정 산정기준은 아래 <표 31>과 같다.

<표 31> 2차조정 산정기준

(단위 : 천 원)

피심인	1차조정 산정기준	조정률	2차조정 산정기준
강진중공업	563,206	30%	732,167.8
대동피아이	249,265.1	△30%	174,485.57
ㅇㅇㅇㅇㅇ	32,337.9	△30%	22,636.53
ㅁㅁㅁㅁ	32,337.9	-	32,337.9
합계	877,146.9	-	961,627.80

4) 부과과징금의 결정

71 강진중공업, 대동피아이의 경우, 확정된 재무제표상 심의일 기준 직전 3개년 당기순이익을 가중평균한 금액이 적자인 점, 중소기업법상의 중소기업으로서 영세하다는 점, 사실상 영업중단 상태인 점 등을 감안하여 2차 조정된 산정기준에서 100분의 70을 각각 감경한다.

72 한편, ㅇㅇㅇㅇㅇ와 ㅁㅁㅁㅁ의 경우 영세한 개인사업자에 해당하고, 사실상 영업중단 상태로서 과징금 납부가 현저히 곤란할 것[25]으로 보이는 점을 고려하여 2차 조정된 산정기준에서 100분의 70을 각각 감경한다.

73 이에 따른 피심인별 부과과징금(백만 원 미만은 절사한다)은 아래 <표 32>와 같다.

<표 32> 부과과징금

(단위 : 천 원)

피심인	2차조정산정기준	조정률	부과과징금
강진중공업	732,167.8	△70%	219,000
대동피아이	174,485.57	△70%	52,000
ㅇㅇㅇㅇㅇ	22,636.53	△70%	6,000
ㅁㅁㅁㅁ	32,337.9	△70%	9,000
합계	961,627.80	-	286,000

4. 결론

25) ㅇㅇㅇㅇㅇ와 ㅁㅁㅁㅁ는 확정된 재무제표 등의 자료를 확인할 수 없으나, 2011년 이후 사실상 영업중단 상태라는 점에 비추어 심의일 기준 직전 3년간 당기순이익이 적자로 판단된다.

74 피심인들의 위 2. 가. 의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2014년 5월 일

의 장	위 원	지 철 호
	위 원	정 중 원
	위 원	박 병 형